

人物与传记

Morawetz 对跨声速流、激波 和混合型偏微分方程数学理论的贡献

Gui-Qiang G. Chen (陈贵强)

摘要 本文是对 Cathleen Morawetz (莫拉维兹) 在跨声速流、激波以及混合椭圆-双曲型偏微分方程数学理论方面贡献的综述. 主要聚焦于 Morawetz 关于不存在绕翼型 (past profiles) 连续跨声速流的基础研究, 通过补偿紧性构建绕翼型全局定常弱跨声速流解的研究计划, 以及关于激波在楔体处正则镜射 (reflection) 和 Mach (马赫) 镜射的位势理论. 文中也讨论了 Morawetz 的工作对这些研究方向以及相关纯数学和应用数学领域近期发展和突破的深远影响.

1. 引言

要全面回顾 Cathleen Morawetz 对纯数学和应用数学所做出的重要贡献, 并充分评估这些贡献对 20 世纪数学以及整个数学界的影响, 是不可能的. 在本文中, 我们将重点关注 Morawetz 在混合椭圆-双曲型偏微分方程 (PDEs) 分析方面的深刻且具有影响力的工作, 尤其是在跨声速流和激波的数学理论方面. 我们还将探讨 Morawetz 的工作对这些研究方向以及纯数学和应用数学相关领域近期发展和突破所产生的深远影响.

Morawetz 早期在跨声速流方面的研究不仅为混合型 PDEs 提供了新的理解, 还催生了高效飞行器设计的新方法. Morawetz 构建绕翼型全局定常弱跨声速流解的方案, 一直是近期通过弱收敛方法分析混合型非线性 PDEs 及相关混合型问题取得众多进展的动力源泉. 此外, 她在楔体处激波的正则镜射和 Mach 镜射的位势理论 (即现在所知的 von Neumann (冯·诺伊曼) 问题) 方面的研究, 为我们近期彻底解决 von Neumann 关于全局激波正则镜射-衍射构形的猜想带来了灵感, 该猜想涉及到楔体的分离角问题.

作为一名研究生时, 我从 Cathleen 的论文 [20–25] 中学到很多, 这些论文给了我很大的启发. 当我作为博士后研究员, 在 Peter Lax (拉克斯) 的指导下加入 (纽约大学) Courant (柯朗) 数学科学研究所时, 我的学术生涯发生了重大转变. 在此期间, 我获得了一个绝佳的机会, 能直接向 Cathleen 学习, 使我迅速融入这个极具挑战性且基础的研究领域, 而在那之前, 该领域在很大程度上仍未被探索. 我非常感激 Cathleen, 她花了无数个小时与我讨论和分析该领域的一长串悬而未决的问题. 她的见解既富有启发性又极其高产, 在 Courant 研究所的这些年中, 我从她那里学到很多. 然而, 要在其中一些长期存在的悬而未决的问

译自: Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.), Vol. 61 (2024), No. 1, p. 161–171, Morawetz's Contributions to the Mathematical Theory of Transonic Flows, Shock Waves, and Partial Differential Equations of Mixed Type, Gui-Qiang G. Chen, figure number 4. Copyright ©2024 by American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会和作者授予译文出版许可.

Gui-Qiang G. Chen (陈贵强), 英国牛津大学数学研究所, 牛津非线性偏微分方程中心, 他的邮箱地址是 gui-qiang.chen@maths.ox.ac.uk.

题上取得实质性进展, 是一段断断续续跨越了十多年的历程. 事实上, 这个领域确实极具挑战性. 因此, 在 2008 年 9 月 18 日至 20 日加拿大多伦多 Fields (菲尔兹) 研究所为庆祝 Cathleen 85 寿辰而举办的“数学物理中的非线性现象研讨会”上, 当我有幸在讲座中向 Cathleen 展示我们在文献 [7] 中对 von Neumann 问题的首个解决方案时, 我感到无比喜悦.

2. 背景

Cathleen Morawetz 在跨声速流 (*transonic flows*) 以及相关的混合椭圆-双曲型 PDEs 方面的研究贯穿了她的整个职业生涯. 让我们首先介绍一些关于空气动力学中跨声速流的背景知识.

空气动力学中的一个基本问题是, 对于一个飞行器而言, 相对于周围空气的声速以较高速度飞行, 同时保持相对较低的经济和环境成本, 是否切实可行. 众所周知, 在相对较低的速度 (亚声速范围) 下, 机翼可以设计成飞行时获得最大可能的风的助力. 而在非常高的速度 (超声速范围) 下, 需要火箭推进 (*rocket propulsion*) 来克服不可避免产生的激波阻力 (即声爆). 研究跨声速流的目的是找到一种折中的方案, 使飞行器能够在接近声速 (*near the speed of sound*) 的情形高效飞行 (*sailing*); 声速是一个临界速度, 在该速度下, 由于激波的形成和阻力的增加会出现空气动力学方面的挑战 (参见 [23]).

如图 1 所示, 当机翼速度低于但接近声速时, 机翼上开始出现激波 (以粗黑线表示). 当机翼速度从亚声速 (Mach 数 $M < 1$) 增加到超声速 (蓝色区域, $M > 1$) 时, 在 Mach 数 $M = 0.77$ 时, 机翼上方就已经出现了一些超声速激波 (以粗黑线表示). 当机翼速度从亚声速 ($M < 1$) 增加到超声速 ($M > 1$) 时, 会形成额外的激波和跨声速区域.

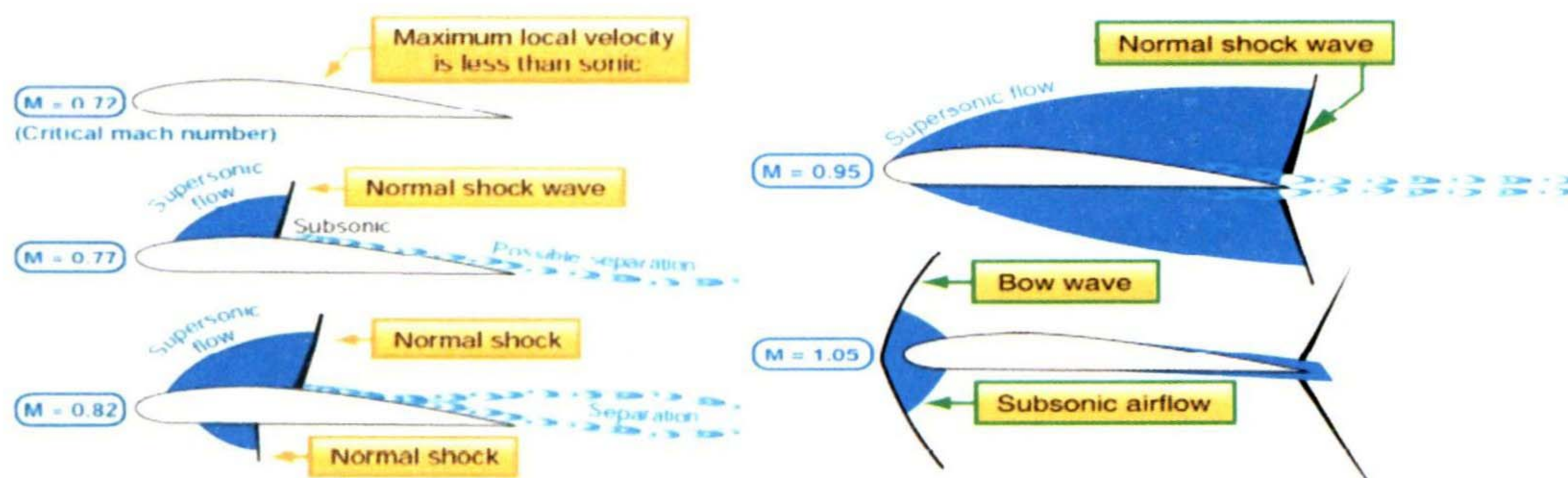


图 1 机翼在临界 Mach 数 (critical Mach number) 及以上时的跨声速流型. 当机翼速度从亚声速 (Mach 数 $M < 1$) 增加到超声速 (Mach 数 $M > 1$) 时, 在 Mach 数 $M = 0.77$ 时, 机翼上方就已经出现了一些超声速激波 (以粗黑线表示) (图中文字: bow wave: 艏波; maximum local velocity is less sonic: 最大局部速度小于声速; normal shock wave: 正激波; possible separation: 可能分离; subsonic airflow: 亚声速气流; supersonic flow: 超声速流)

绕翼型 $\mathcal{P}$ 周围空气的二维无旋、定常、可压缩、等熵流是由质量守恒律的 Euler (欧拉) 方程和关于速度位势 $\varphi(x, y)$ 以及流体密度 ρ 的 Bernoulli (伯努利) 定律所支配的 (参见 [3, 8, 13, 14, 17]):

$$\operatorname{div}(\rho \nabla \varphi) = 0, \quad \frac{1}{2} |\nabla \varphi|^2 + \frac{\rho^{\gamma-1}}{\gamma-1} = B. \quad (2.1)$$

这里, ρ 是密度, φ 是速度位势 (即, $\nabla\varphi = (\varphi_x, \varphi_y)$ 是速度), $\gamma > 1$ 是理想气体的绝热指数 (对于普通气体, $\gamma \approx 1.4$), 而 $B > 0$ 是 Bernoulli 常数. 方程 (2.1) 可以表述为关于速度 $\mathbf{u} = (u, v) = \nabla\varphi$ 的如下方程组:

$$\begin{cases} v_x - u_y = 0, \\ (\rho_B(|\mathbf{u}|)u)_x + (\rho_B(|\mathbf{u}|)v)_y = 0, \end{cases} \quad (2.2)$$

其中

$$\rho_B(q) = \left(B - \frac{1}{2}q^2\right)^{1/(\gamma-1)}. \quad (2.3)$$

系统 (2.1) 对于稳态速度位势 φ 可以重写为

$$\operatorname{div}(\rho_B(|\nabla\varphi|)\nabla\varphi) = 0, \quad (2.4)$$

或者, 等价地, 为

$$a_{11}\varphi_{xx} + 2a_{12}\varphi_{xy} + a_{22}\varphi_{yy} = 0, \quad (2.5)$$

其中 $a_{11} = c^2 - \varphi_x^2$, $a_{12} = -\varphi_x\varphi_y$, $a_{22} = c^2 - \varphi_y^2$, 这里局部声速 $c > 0$ 由

$$c^2 = \frac{dp}{d\rho} = \rho^{\gamma-1} = (\gamma-1)\rho_B^{\gamma-1} = (\gamma-1)\left(B - \frac{1}{2}|\nabla\varphi|^2\right)$$

定义. 空气的绝热压力-密度关系为 $p = p(\rho) = \rho^\gamma/\gamma$ (经尺度变换后), 其中 $\gamma \approx 1.4$.

方程 (2.4) 是关于速度位势 φ 的混合椭圆-双曲型非线性守恒律 (*nonlinear conservation law of mixed elliptic-hyperbolic type*) (参见 [4, 5, 9]); 也就是说, 它是

- 严格椭圆的 (亚声速), 即 $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0$, 若 $|\nabla\varphi| < c_* := \sqrt{\frac{2(\gamma-1)B}{\gamma+1}}$;
- 严格双曲的 (超声速), 若 $|\nabla\varphi| > c_*$.

这里的过渡边界是 $|\nabla\varphi| = c_*$ (声速), 它是 (2.4) 的一个退化集, 该退化集是先验未知的, 因为它由解本身的梯度所确定.

翼型问题的自然边界条件是

$$\nabla\varphi \cdot \mathbf{n} = 0 \quad \text{在 } \partial\mathcal{P} \text{ 上}, \quad (2.6)$$

其中 $\mathbf{n}$ 是翼型边界 $\partial\mathcal{P}$ 上的单位内法向量. 流的性质由局部 Mach 数 $M = q/c$ 决定, 其中 $q = |\nabla\varphi|$ 是流速.

当流同时包含亚声速和超声速区域时, 就会出现跨声速流, 方程 (2.4) 属于混合椭圆-双曲型. 在此背景下, 超声速区域由激波的存在刻画, 这些激波是由于可压缩性导致空气密度和压力急剧变化而产生的. 这些压力变化以超声速传播, 从而形成激波, 激波通常具有较小但有限的厚度. 在图 1 中, 激波用粗黑线表示. 由方程 (2.4) 控制的速度场 $\nabla\varphi$ 在流穿过激波时会经历跳跃间断. 这些间断是激波存在的一个标志. 对激波的数学描述涉及对熵效应的分析 (参见 [8, 13, 14, 19]). 相应的熵条件在数学上表明, 在流方向上, 密度函数在穿过激波时会增大 (参见 [5, 8, 9, 13]).

3. 绕翼型连续跨声速流的不存在性

在 1930–50 年代, 包括 G. I. Taylor (泰勒) 和 A. Busemann 在内的顶尖科学家们就给定

翼型周围的跨声速流问题展开了一场旷日持久的辩论. 核心问题是:

- 给定翼型的跨声速流是否总是、从不或有时会产生激波?
- 是否有可能设计出一种能够在跨声速范围内实现无激波飞行的可行翼型?

直到 1950 年代 Morawetz 的工作问世, 这些问题才得到确切且令人满意的答案. 在一系列论文 [20–22] 中, Morawetz 通过证明无激波跨声速流对于翼型形状的任意微小扰动是不稳定的, 从数学上对这些问题给出了明确的答案. 更确切地, 可以表述如下:

定理 3.1 (Morawetz [20–22]) 设 φ 是 (2.4)–(2.6) 的跨声速解, 具有连续速度场 $\nabla\varphi$, 且关于对称翼型 $\mathcal{P}$ (参见图 1) 在无穷远处有固定速度 q_∞ . 对于沿着附着于包含流中最大速度点的翼型的超声速区域内的一段弧作 $\mathcal{P}$ 的任意扰动 $\tilde{\mathcal{P}}$, 不存在连续速度场 $\nabla\tilde{\varphi}$ 满足具有 $\tilde{\mathcal{P}}$ 的对应的问题 (2.4)–(2.6).

这表明, 在蓝色超声速区域内, 翼型的任意扰动都会产生激波. 简单来说, 即使能够设计出一种可行的、能实现无激波跨声速流的翼型, 其制造过程中的任何瑕疵都会导致在预期速度下形成激波.

Morawetz 的证明涉及对混合椭圆–双曲型非线性 PDEs 解的巧妙新估计. 该证明取得了两大重要进展: 首先, 提出了正确的边值问题, 满足速端曲线平面中速度位势的扰动. 在这个平面中, 速端曲线变换将方程 (2.4) 线性化, 并将已知的翼型外部映射到一个未知区域. 其次, 通过精心设计的积分恒等式, 对变换后 PDE 的正则解证明了唯一性定理, PDE 的数据仅指定在变换后边界翼型的一个真子集上. 该定理表明, 变换后的问题是先决的, 且不存在正则解. 这一结果进一步扩展到包括固定翼型但在 q_∞ 处有有限扰动的情形, 以及非对称翼型 (见 [12]).

Morawetz 的结果促使工程师们的观点发生了重大改变, 迫使他们重新调整机翼设计, 以在实用的跨声速范围内将激波强度降至最低. 1960 年代, H. H. Pearly 以及后来的 R. R. Whitecomb 在超临界翼型方面的研究, 进一步凸显了 Morawetz 的发现对跨声速翼型设计的影响. 1970 年代, 作为计算流体动力学领域的一部分, 这一研究方向迎来了快速发展. 重要的里程碑包括 E. M. Merman 和 J. D. Cole (1971) 提出的型相关差分格式, P. Paramedian 和 D. Koran (1971) 提出的复特征线法, 以及 A. Jameson (1974) 引入的旋转差分格式. 这些进展对精确计算定常跨声速流以及开发跨声速翼型设计代码做出了重大贡献 (参见 [18]).

Cathleen Morawetz 在跨声速流方面的研究不仅改变了混合椭圆–双曲型 PDEs 领域, 还为数学解决现实世界问题提供了极具说服力的范例. 当时, 许多工程师和应用科学家对数学在实际应用中的作用深表怀疑, 而 Morawetz 的研究展示了这门学科真正的实用性.

在最近的 20 年里, Morawetz 的工作为数学家们提供了灵感源泉, 并推动了定常跨声速流分析以及定常可压缩 Euler 方程和其他混合椭圆–双曲型非线性 PDEs 自由边界问题的众多重大进展. 这些进展涵盖了广泛的跨声速流场景, 包括楔体和锥体周围的流、跨声速喷管流 (包括 de Laval 喷管流) 以及其他相关的定常跨声速流问题. 关于这些进展的更多细节, 我们建议读者参考 [5, 8, 9] 以及其中提供的参考文献.

4. Morawetz 通过补偿紧性构建绕翼型全局弱跨声速流的计划

随着关于绕翼型的连续跨声速流不存在性问题 (即无激波跨声速流的非凡特质) 的完整解决方案的提出, Morawetz 转而研究以下基本问题:

- 能否为弱激波解建立稳健的存在性定理?
- 弱激波能否在翼型上收缩至一个声速点?

第1个问题, 即现在所知的 Morawetz 问题, 在 1971 年得到了 Garabedian (加拉贝迪安) 和 Korn (科恩) 工作的支持, 他们的研究表明, 在位势流情形, 连续流的微小扰动只会产生弱激波. 第2个问题的灵感来源于 1950 年代 K. G. Guderley 的思想.

受 A. Jameson (1974) 的差分法启发, Morawetz 在 [24, 26] 中向非线性位势方程引入了一个黏性参数. 这种黏性方法涉及用一个降低密度 ρ 的一阶 PDE 取代 Bernoulli 定律, 在之前的 Bernoulli 定律中, 密度 ρ 与速度位势的梯度 $\nabla\varphi$ 的关系为 $\rho = \rho_B(|\nabla\varphi|)$. Morawetz 提出了一个宏伟的计划, 旨在证明该问题全局弱解的存在性.

该计划涉及将问题嵌入到一个假定的黏性框架中, 在这个框架下, 以下补偿紧性框架将得到满足:

定理 4.1 (Morawetz [24, 26]) 设 $\{\mathbf{u}^\varepsilon := \nabla\varphi^\varepsilon\}_{\varepsilon>0} \subset L^\infty(\Omega)$ 是区域 Ω 中关于 (2.2)–(2.3) 的 Morawetz 问题的一个近似解序列, 具有以下一致界:

- (i) 存在与 $\varepsilon > 0$ 无关的 $q_*, q^* \in (0, q_{\text{cav}})$, 使得

$$0 < q_* \leq |\mathbf{u}^\varepsilon(\mathbf{x})| \leq q^* \quad \text{对任意 } \mathbf{x} \in \Omega, \quad (4.1)$$

其中 q_{cav} 是最大速度, 满足 $\rho_B(q_{\text{cav}}) = 0$.

- (ii) 存在 $\theta_*, \theta^* \in (-\infty, \infty)$, 使得相应的速度角序列 $\theta^\varepsilon(\mathbf{x})$ 满足

$$\theta_* \leq \theta^\varepsilon(\mathbf{x}) \leq \theta^* \quad \text{对任意 } \mathbf{x} \in \Omega. \quad (4.2)$$

- (iii) 相应的熵耗散测度序列

$$\text{div}_{\mathbf{x}}(Q_1, Q_2)(\mathbf{u}^\varepsilon) \text{ 在 } H_{\text{loc}}^{-1}(\Omega) \text{ 中是紧的,} \quad (4.3)$$

其中 (Q_1, Q_2) 是系统 (2.2)–(2.3) 的任意 C^2 熵对, 且 $H^{-1}(\Omega)$ 是 Sobolev (索伯列夫) 空间 $W^{1,2}(\Omega) := H^1(\Omega)$ 的对偶空间.

那么存在一个子序列 (仍记为) $\mathbf{u}^\varepsilon$ 和一个函数 $\mathbf{u} \in L^\infty(\Omega)$, 使得

$$\mathbf{u}^\varepsilon \rightarrow \mathbf{u} \quad \text{几乎处处逐点, 并且在 } L^p \text{ 空间中, 对任意 } p \in [1, \infty). \quad (4.4)$$

借助这个框架, Morawetz 证明了黏性问题的解序列 (该序列在速度角一致有界的情形, 始终与停滞 (stagnation) ($|\mathbf{u}| = 0$) 和空化 (cavitation) ($\rho = 0$) 保持一致的距离) 依子列收敛到跨声速流问题的一个熵解; 另见 Gamba 和 Morawetz [16]. 文献 [24, 26] 中还讨论了该框架的一些可能的扩展.

基于 Morawetz 的开创性工作, 文献 [11] 中发展了一种替代的消没黏性方法. 该方法是针对绝热常数 $\gamma \in (1, 3)$ 设计的, 并为相应的黏性问题确保了一族不变区域. 这意味着对于黏性近似速度场, 存在一个一致远离空化的上界. 换句话说, (4.1) 中条件

$$|\mathbf{u}^\varepsilon(\mathbf{x})| \leq q^* \quad \text{对所有 } \mathbf{x} \in \Omega \quad (4.5)$$

对于 $\gamma \in (1, 3)$ 的黏性近似解可以严格验证. 这种方法涉及通过由混合椭圆-双曲型广义 Tricomi (特里科米) 方程控制的熵生成元, 利用 Loewner (勒夫纳)-Morawetz 关系构建数学熵对. 对相应熵耗散测度的分析确保黏性解满足紧性框架 (定理 4.1). 因此, 补偿紧性框架意味着黏性问题的解序列 (位于一致远离停滞, 具有一致有界的速度角) 收敛到无黏跨声速流问题的一个熵解.

另一方面, 对于 $\gamma \geq 3$ 的情形, 空化确实会发生. 特别地, 对于 $\gamma = 3$ (类似对于时间相关等熵情形的 $\gamma = 5/3$ 的情形), 在最近的预印本 [10] 中已经确认了相应黏性问题的一族不变区域. 这一确认意味着存在一个一致远离停滞的下界, 但它允许在黏性近似速度场中出现空化. 因此, 在不要求先验估计假设的情形, 已经建立了系统 (2.2)–(2.3) 的第一个完整存在性定理.

5. 楔体处激波的正则镜射和 Mach 镜射的位势理论

一个平面激波分隔两个具有恒定速度和密度 $\rho_0 < \rho_1$ 的恒定状态 (0) 和 (1) (状态 (0) 在激波前方或右侧, 状态 (1) 在激波后方), 该激波沿流方向传播, 并在时刻 $t = 0$ 与一个半楔角为 θ_w 的对称楔体正面撞击, 随着时间的推移 ($t > 0$), 会发生镜射-衍射过程. 此时会出现一个基本问题, 即关于楔体周围激波镜射-衍射结构中形成的波模式的性质. 这些构形的复杂性最初由 Ernst Mach (1878) 报告, 他观察到激波镜射-衍射构形的两种模式: 正则镜射 (由双激波构形刻画) 和 Mach 镜射 (由三激波/单涡片构形刻画). 这些构形如图 2¹⁾ 所示. 直到 1940 年代, 该问题在很大程度上仍未得到深入研究, 当时 John von Neumann [28–30] 以及其他数学和实验科学家 (例如, 参见 [2, 8, 13, 15, 17] 以及其中引用的参考文献) 开始对激波镜射-衍射现象的各个方面进行广泛研究.

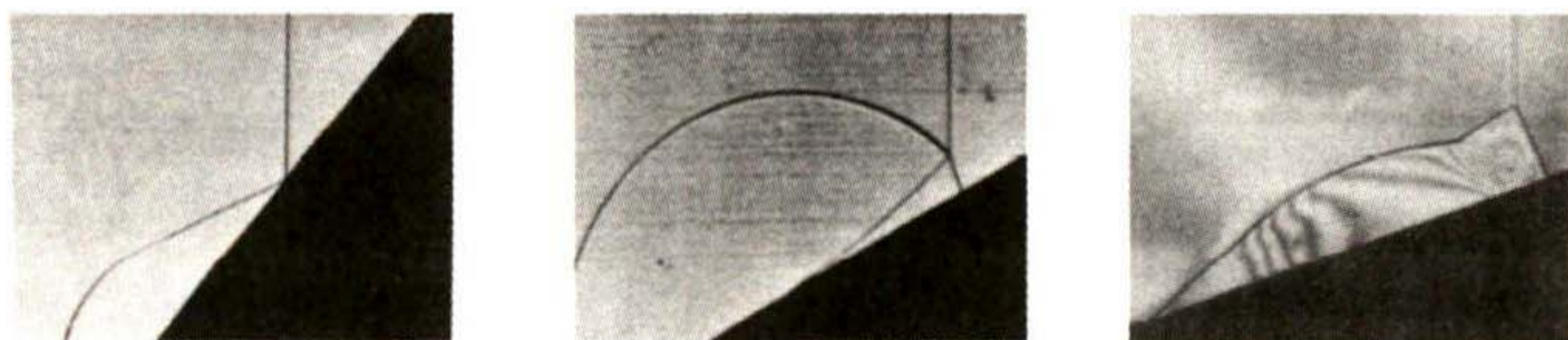


图 2 3 种激波镜射-衍射构形模式

事实上, 情况远比 Mach 最初观察到的要复杂得多. 激波镜射还可以进一步细分为更具体的子模式, 并且存在许多其他激波镜射-衍射构形模式. 这些模式包括超声速正则镜射、亚声速正则镜射、附着正则镜射、双 Mach 镜射、von Neumann 镜射和 Guderley 镜射. 关于这些模式的全面探讨, 我们参考 [2, 5, 8, 13, 17] 以及其中引用的参考文献 (另见图 2–4). 与激波镜射-衍射构形相关的基本科学问题包括

- (i) 理解这些构形的结构;
- (ii) 确定不同模式之间的过渡准则;
- (iii) 研究这些模式对物理参数的依赖性, 如入射激波 Mach 数 (即入射激波的强度)、楔角 θ_w 和绝热指数 $\gamma > 1$.

特别地, 已经提出了不同激波镜射-衍射构形模式之间的几种过渡准则. 值得注意的是, 有两个重要的猜想: 由 von Neumann [28, 29] 提出的声速猜想 (*sonic conjecture*) 和分离猜想 (*detachment conjecture*) (在 [2, 5, 8] 中也有讨论).

1) M. Van Dyke: An Album of Fluid Motion, The Parabolic Press: Stanford, 1982. ——原注

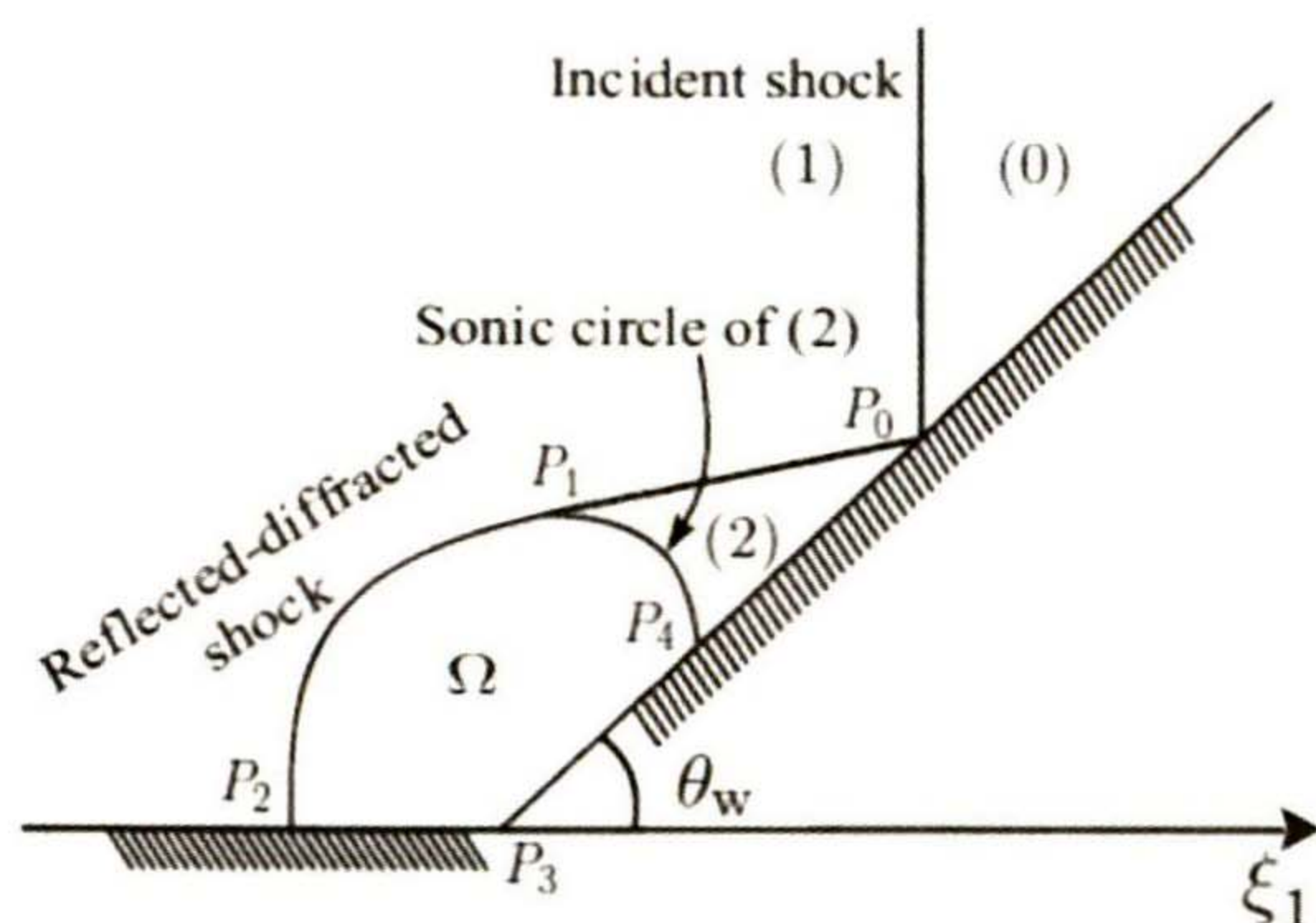


图3 超声速正则镜射-衍射构形 [8]

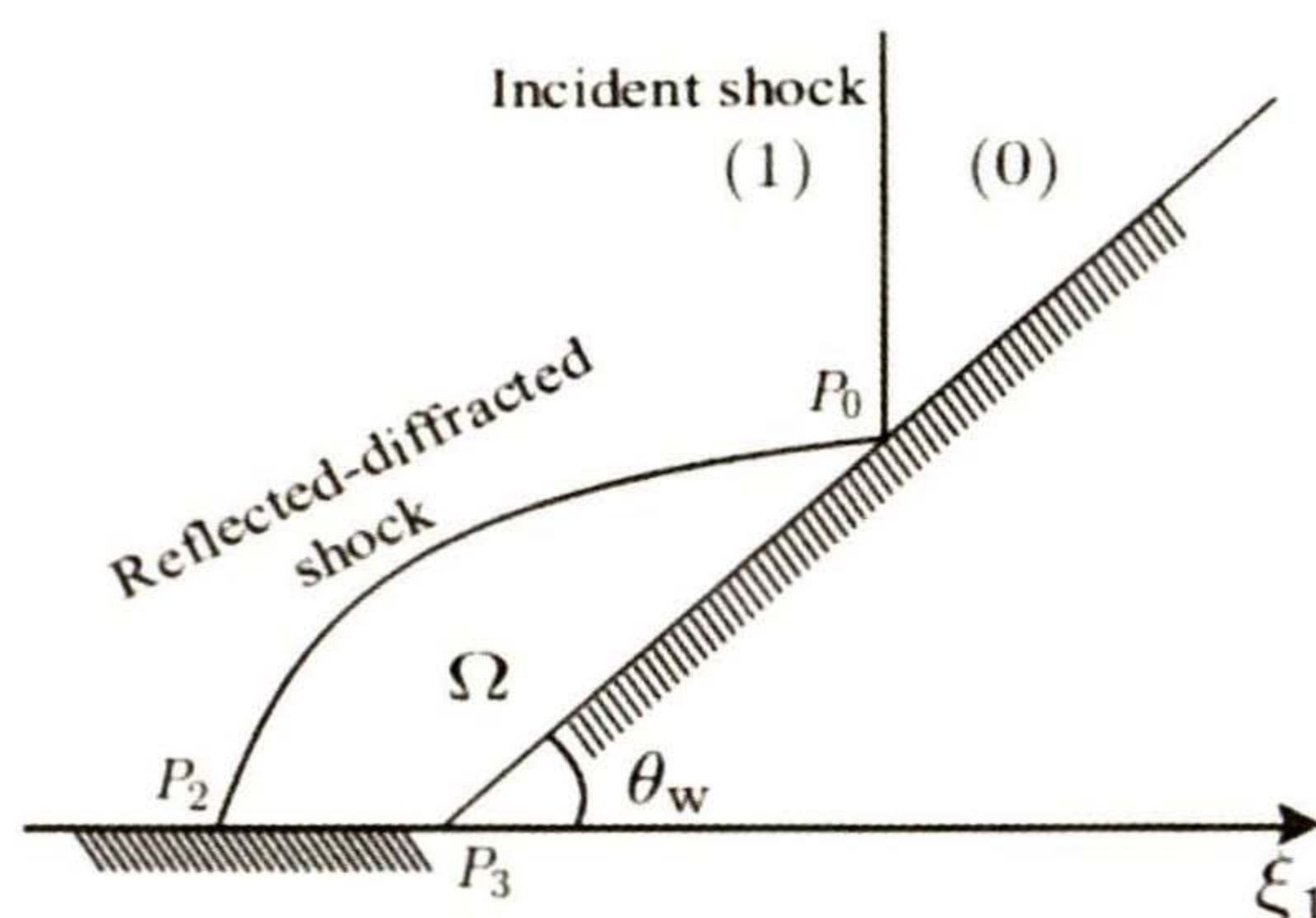


图4 亚声速正则镜射-衍射构形 [8]

(图中文字: incident shock: 入射激波; reflected-diffracted shock: 镜射-衍射激波; sonic circle: 声圆)

在她的开创性工作 [27] 中, Morawetz 研究了强度为 M_1 的弱入射激波的激波镜射-衍射模式的性质, 其中 M_1 表示入射激波后面状态 (1) 的 Mach 数, 并且研究了小半楔角 θ_w 的情形. 她的探索涉及位势理论的运用、几种尺度变换技术、混合方程的研究, 以及针对不同尺度的匹配渐近. 分析中遇到的自相似方程是混合椭圆-双曲型的. 该研究包括线性化以获得远离声速曲线的有效线性混合流. 在声速曲线附近, 除了在入射激波与壁面的相互作用区域附近采用特殊尺度变换外, 通过使用不同的尺度变换构造了一个激波解. 该分析具体处理绝热指数 $\gamma > 1$ 的多方气体. 参数 $\beta = \frac{\theta_w^2}{(\gamma+1)M_1}$ 的取值范围是从 0 到 ∞ , 并且其取值具有不同的含义:

- 当 $\beta > 2$ 时, 可能发生正则镜射 (弱或强), 并且整个模式在激波强度最低阶下重建.
- 当 $\beta < 1/2$ 时, Mach 镜射发生, 镜射后面的流变为亚声速, 原则上可以构建 (作为一个未解决的椭圆问题) 并进行匹配.
- 对于 $1/2$ 到 2 之间的 β 值, 或者甚至更大的 β 值, Mach 镜射后面的流可能变为跨声速. 需要进一步研究以确定这种跨声速流的性质.

激波镜射的基本模式包含一个几乎半圆形激波. 在正则镜射的情形, 该激波源自楔体上的镜射点. 在 Mach 镜射的情形, 它与局部相互作用流匹配. 鉴于它们的本性, 选取最小熵生成, 当 β 值充分大时会发生弱正则镜射 (这解决了 von Neumann 悖论). 在楔体上观察到一个涡量聚点, 位于前缘点上方.

受 Morawetz 工作的启发, 在激波镜射-衍射的 von Neumann 问题上取得了重大进展. 特别地, 为解决涉及跨声速激波的基本未决问题以及混合双曲-椭圆型非线性 PDEs 的相关自由边界问题, 已经发展出了若干新的思路、方法和技巧; 参见 [5, 7-9] 以及其中引用的参考文献. 在 [7] 中, 首次引入了一种新方法, 并开发了相应的技巧来解决大角度楔体激波镜射-衍射的全局问题. 这一进展最终导致陈贵强和 Feldman [8] 首次完整且严格地证明了 von Neumann 的声速猜想和分离猜想. 因此, 这为位势流的二维 Euler 方程的激波镜射-衍射 von Neumann 问题全局解的存在性、唯一性、稳定性以及最优正则性, 一路直至分离角提供了严格理论证明. 这些工作中发展的方法和技巧也被应用于解决其他跨声速激波问题以及涉及混合型非线性 PDEs 类似困难的相关问题, 这些问题出现在流体动力学

和其他领域 (例如, 见 [5, 7–9] 中提供的参考文献). 值得注意的是, 这些进展包括另外两个长期未决问题的首次完整解决方案: 超声速流在固体斜坡上直至分离角的 Prandtl–Meyer (普朗特–迈耶) 构形的 Prandtl 猜想 (见 [1]) 以及具有 Euler 方程四激波相互作用的二维 Riemann (黎曼) 问题的全局解 (见 [6]).

6. 结束语

从上述简要讨论中, 我们可以看到, Cathleen Morawetz 对跨声速流、激波以及混合椭圆–双曲型 PDEs 的数学理论做出了真正具有开创性的贡献. 此外, Morawetz 还在其他许多领域做出了基础性贡献, 包括泛函不等式和散射理论. 她的工作推动了纯数学和应用数学不同研究方向及相关领域的众多重大发展和突破. 这些新进展凸显了数学领域开创性工作的持久重要性及其对当代研究的深远影响, 进一步彰显了 Cathleen Morawetz 对这些领域贡献的重大意义. 很难想象, 如果没有 Morawetz 对跨声速流理论、激波理论、混合型 PDEs、泛函不等式和散射理论的巨大贡献, 世界会是什么样子.

在她长达 94 年的人生中, Cathleen Morawetz 在数学界作为领导者、导师和鼓舞人心的榜样, 同样发挥了举足轻重的作用. 她对卓越的执着追求, 以及她在分享知识和见解时的慷慨无私, 给一代又一代数学家留下了不可磨灭的印记. 毫无疑问, 她的精神遗产将在未来数十年继续激励并塑造数学研究的未来.

致谢 (略).

参考文献

- [1] M. Bae, G.-Q. Chen, and M. Feldman, Prandtl–Meyer reflection for supersonic flow past a solid ramp, *Quart. Appl. Math.* 71 (2013), no. 3, 583–600, DOI 10.1090/S0033-569X-2013-01335-2. MR3112830
- [2] G. Ben-Dor, *Shock wave reflection phenomena*, 2nd ed., Shock Wave and High Pressure Phenomena, Springer, Berlin, 2007. MR2399868
- [3] L. Bers, *Mathematical aspects of subsonic and transonic gas dynamics*, *Surveys in Applied Mathematics*, vol. 3, John Wiley & Sons, Inc., New York; Chapman & Hall, Ltd., London, 1958. MR0096477
- [4] A. V. Bitsadze, *Equations of the mixed type* (P. Zador and I. N. Sneddon, eds.), A Pergamon Press Book, The Macmillan Company, New York, 1964. Translated by P. Zador; translation edited by I. N. Sneddon. MR0163078
- [5] G.-Q. Chen, Partial differential equations of mixed type—analysis and applications, *Notices Amer. Math. Soc.* 70 (2023), no. 1, 8–23. MR4524329
- [6] G.-Q. Chen, A. Cliffe, F. Huang, S. Liu, and Q. Wang, Global solutions of the two-dimensional Riemann problem with four-shock interactions for the Euler equations of potential flow, *J. Eur. Math. Soc.* 2025 (published online first), DOI 10.4171/JEMS/1622; arXiv:2305.15224.
- [7] G.-Q. Chen and M. Feldman, Global solutions of shock reflection by large-angle wedges for potential flow, *Ann. of Math.* (2) 171 (2010), no. 2, 1067–1182, DOI 10.4007/annals.2010.171.1067. MR2630061
- [8] G.-Q. Chen and M. Feldman, *The Mathematics of Shock Reflection-Diffraction and von Neumann’s Conjectures*, *Annals of Mathematics Studies*, vol. 197, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2018. MR3791458

- [9] G.-Q. Chen and M. Feldman, Multidimensional transonic shock waves and free boundary problems, *Bull. Math. Sci.* 12 (2022), no. 1, Paper No. 2230002, 85, DOI 10.1142/S166436072230002X. MR4404217
- [10] G.-Q. Chen, S. Schulz, and T. Giron, The Morawetz problem for supersonic flow with cavitation (to appear).
- [11] G.-Q. Chen, M. Slemrod, and D. Wang, Vanishing viscosity method for transonic flow, *Arch. Ration. Mech. Anal.* 189 (2008), no. 1, 159–188, DOI 10.1007/s00205-007-0101-5. MR2403603
- [12] L. P. Cook, A uniqueness proof for a transonic flow problem, *Indiana Univ. Math. J.* 27 (1978), no. 1, 51–71, DOI 10.1512/iumj.1978.27.27005. MR483965
- [13] R. Courant and K. O. Friedrichs, Supersonic flow and shock waves, *Applied Mathematical Sciences*, vol. 21, Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1976. Reprint of the 1948 original. MR0421279
- [14] C. M. Dafermos, Hyperbolic conservation laws in continuum physics, 4th ed., *Grundlehren der mathematischen Wissenschaften [Fundamental Principles of Mathematical Sciences]*, vol. 325, Springer-Verlag, Berlin, 2016, DOI 10.1007/978-3-662-49451-6. MR3468916
- [15] S. Friedlander and D. Serre (eds.), *Handbook of mathematical fluid dynamics*. Vol. I–IV, North-Holland, Amsterdam, 2003. MR1983587
- [16] I. M. Gamba and C. S. Morawetz, A viscous approximation for a 2-D steady semiconductor or transonic gas dynamic flow: existence theorem for potential flow, *Comm. Pure Appl. Math.* 49 (1996), no. 10, 999–1049. MR1404324
- [17] J. Glimm and A. J. Majda (eds.), *Multidimensional hyperbolic problems and computations*, *The IMA Volumes in Mathematics and its Applications*, vol. 29, Springer-Verlag, New York, 1991. Papers from the IMA Workshop held in Minneapolis, Minnesota, April 3–14, 1989, DOI 10.1007/978-1-4613-9121-0. MR1087068
- [18] A. Jameson, 50 years of transonic aircraft design, *Progress in Aerospace Sciences*, 47 (2011), 308–318.
- [19] P. D. Lax, Hyperbolic systems of conservation laws and the mathematical theory of shock waves, *Conference Board of the Mathematical Sciences Regional Conference Series in Applied Mathematics*, No. 11, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, 1973. MR350216
- [20] C. S. Morawetz, On the non-existence of continuous transonic flows past profiles. I, *Comm. Pure Appl. Math.* 9 (1956), 45–68, DOI 10.1002/cpa.3160090104. MR78130
- [21] C. S. Morawetz, On the non-existence of continuous transonic flows past profiles. II, *Comm. Pure Appl. Math.* 10 (1957), 107–131, DOI 10.1002/cpa.3160100105. MR88253
- [22] C. S. Morawetz, On the non-existence of continuous transonic flows past profiles. III, *Comm. Pure Appl. Math.* 11 (1958), 129–144, DOI 10.1002/cpa.3160110107. MR96478
- [23] C. S. Morawetz, The mathematical approach to the sonic barrier, *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 6 (1982), no. 2, 127–145, DOI 10.1090/S0273-0979-1982-14965-5. MR640941
- [24] C. S. Morawetz, On a weak solution for a transonic flow problem, *Comm. Pure Appl. Math.* 38 (1985), no. 6, 797–817, DOI 10.1002/cpa.3160380610. MR0812348
- [25] C. S. Morawetz, Mathematical problems in transonic flow, *Canad. Math. Bull.* 29 (1986), no. 2, 129–139, DOI 10.4153/CMB-1986-023-3. MR844890
- [26] C. S. Morawetz, On steady transonic flow by compensated compactness, *Methods Appl. Anal.* 2 (1995), no. 3, 257–268, DOI 10.4310/MAA.1995.v2.n3.a1. MR1362016
- [27] C. S. Morawetz, Potential theory for regular and Mach reflection of a shock at a wedge, *Comm. Pure Appl. Math.* 47 (1994), no. 5, 593–624, DOI 10.1002/cpa.3160470502. MR1278346

- [CI08] Peter Constantin and Gautam Iyer, A stochastic Lagrangian representation of the three-dimensional incompressible Navier-Stokes equations, *Comm. Pure Appl. Math.* 61 (2008), no. 3, 330–345, DOI 10.1002/cpa.20192. MR2376844
- [EM70] David G. Ebin and Jerrold Marsden, Groups of diffeomorphisms and the motion of an incompressible fluid, *Ann. of Math. (2)* 92 (1970), 102–163, DOI 10.2307/1970699. MR271984
- [Fan20] Shizan Fang, Nash embedding, shape operator and Navier-Stokes equation on a Riemannian manifold, *Acta Math. Appl. Sin. Engl. Ser.* 36 (2020), no. 2, 237–252, DOI 10.1007/s10255-020-0928-1. MR4083442
- [HKRRY23] Abhishek Hegade K. R., Justin L. Ripley, and Nicolás Yunes, Nonrelativistic limit of first-order relativistic viscous fluids, *Phys. Rev. D* 107 (2023), no. 12, Paper No. 124029, 20, DOI 10.1103/physrevd.107.124029. MR4616488
- [Kov19] Pavel Kovtun, First-order relativistic hydrodynamics is stable, *J. High Energy Phys.* 10 (2019), 034, 25, DOI 10.1007/jhep10(2019)034. MR4059660
- [Miu20] Tatsu-Hiko Miura, Navier-Stokes equations in a curved thin domain, Part III: Thin-film limit, *Adv. Differential Equations* 25 (2020), no. 9-10, 457–626. MR4149536
- [Ors74] Steven A. Orszag, Fourier series on spheres, *Monthly Weather Review* 102 (1974), 56–75, [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1974\)102<0056:FS0S>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1974)102<0056:FS0S>2.0.CO;2).
- [ST20] Maryam Samavaki and Jukka Tuomela, Navier-Stokes equations on Riemannian manifolds, *J. Geom. Phys.* 148 (2020), 103543, 15, DOI 10.1016/j.geomphys.2019.103543. MR4032767
- [Ser59] James Serrin, Mathematical principles of classical fluid mechanics, *Handbuch der Physik [Encyclopedia of Physics]*, Bd. 8/1, Strömungsmecha, Springer-Verlag, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1959. Herausgegeben von S. Flügge; Mitherausgeber C. Truesdell. MR108116
- [Tay92] Michael E. Taylor, Analysis on Morrey spaces and applications to Navier-Stokes and other evolution equations, *Comm. Partial Differential Equations* 17 (1992), no. 9-10, 1407–1456, DOI 10.1080/03605309208820892. MR1187618
- [TZ97] R. Temam and M. Ziane, Navier-Stokes equations in thin spherical domains, *Optimization methods in partial differential equations* (South Hadley, MA, 1996), 1997, pp. 281–314, <https://doi-org.colorado.idm.oclc.org/10.1090/conm/209/02772>. MR1472301
- [Yam18] Michio Yamada, On the 2-dimensional Navier-Stokes equations on 2d sphere, *Bulletin of the Japan Society for Industrial and Applied Mathematics* 28 (2018), no. 1, 42–45, https://doi.org/10.11540/bjsiam.28.1_42.

(张伟 译 郝成春 校)

(上接 371 页)

- [28] J. von Neumann, Oblique reflection of shocks, *Explo. Res. Rep.* 12, Navy Department, Bureau of Ordnance, Washington, DC, 1943; Refraction, intersection, and reflection of shock waves, *NAVORD Rep.* 203-45, Navy Department, Bureau of Ordnance, Washington, DC, 1945
- [29] J. von Neumann, *Collected works. Vol. VI: Theory of games, astrophysics, hydrodynamics and meteorology*, A Pergamon Press Book, The Macmillan Company, New York, 1963. General editor: A. H. Taub. MR0157876
- [30] J. von Neumann, Discussion on the existence and uniqueness or multiplicity of solutions of the aerodynamical equation [Reprinted from MR0044302], *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 47 (2010), no. 1, 145–154, DOI 10.1090/S0273-0979-09-01281-6. MR2566449

(付杰 译 郝成春 校)